

Nama : Muhammad Azfa Fadhillah

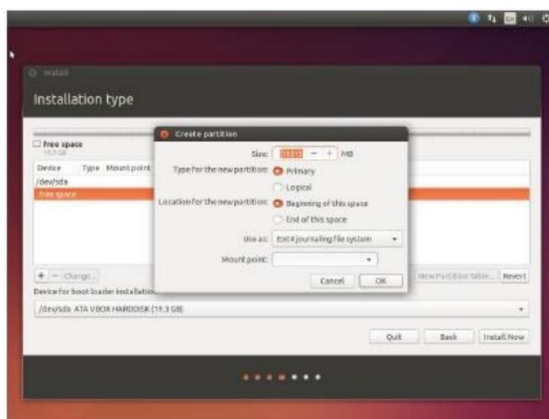
Nim : 09011382530151

Tugas 1 Sistem Operasi

Soal :

VI. Tugas

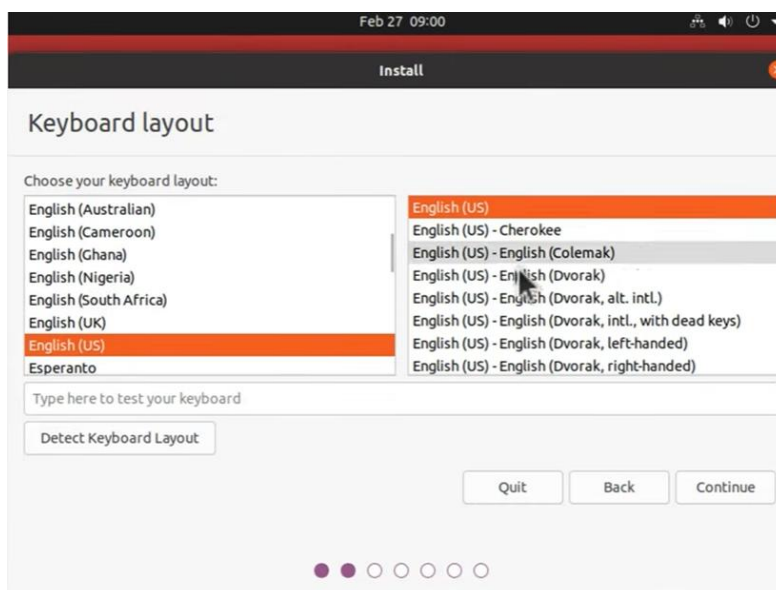
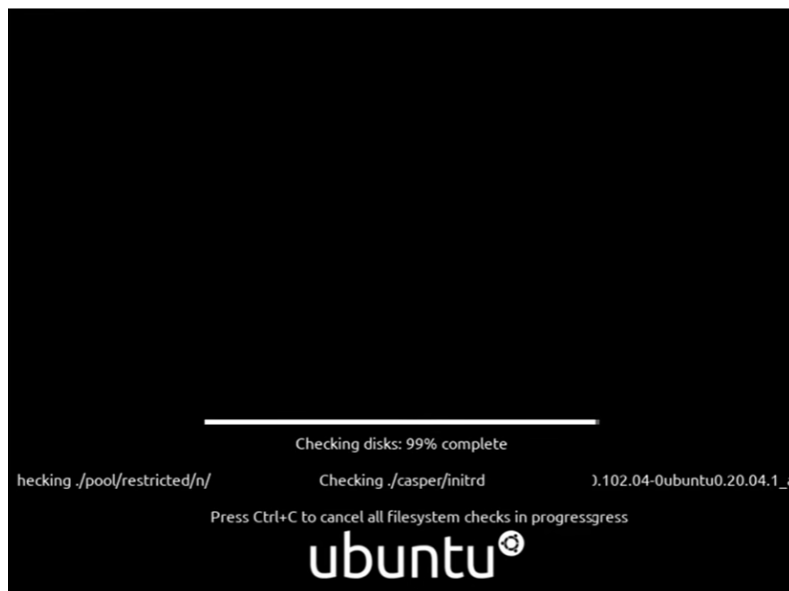
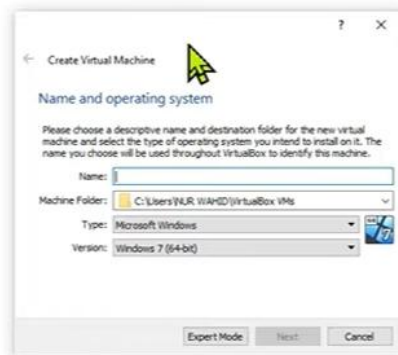
1. Buatlah laporan proses instalasi di komputer mahasiswa dan tampilkan *screenshot*-nya.
2. Analisislah pada gambar kenapa saat instalasi perlu dipilih “/” pada opsi **Mount Point** ?

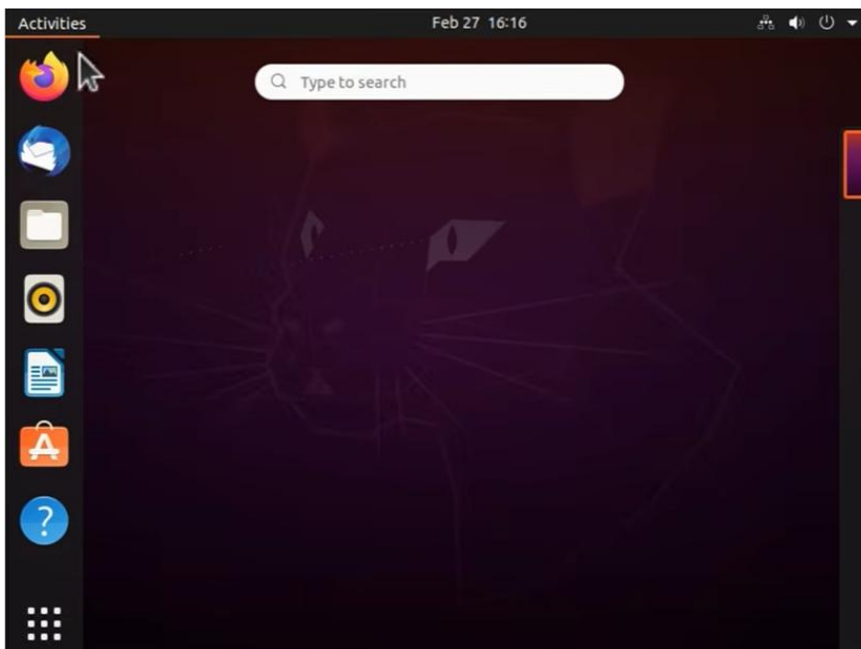
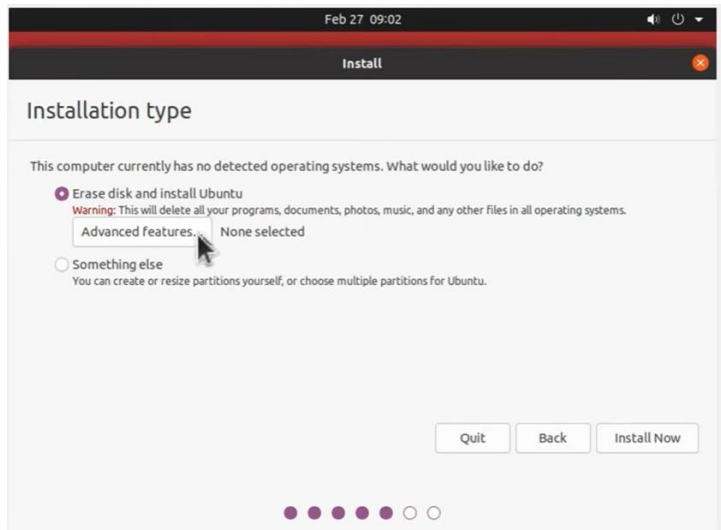


3. Berikan penjelasan tentang **ext4**, **ext3**, **swap**, **ntfs**, **fat32**, **btrfs** !

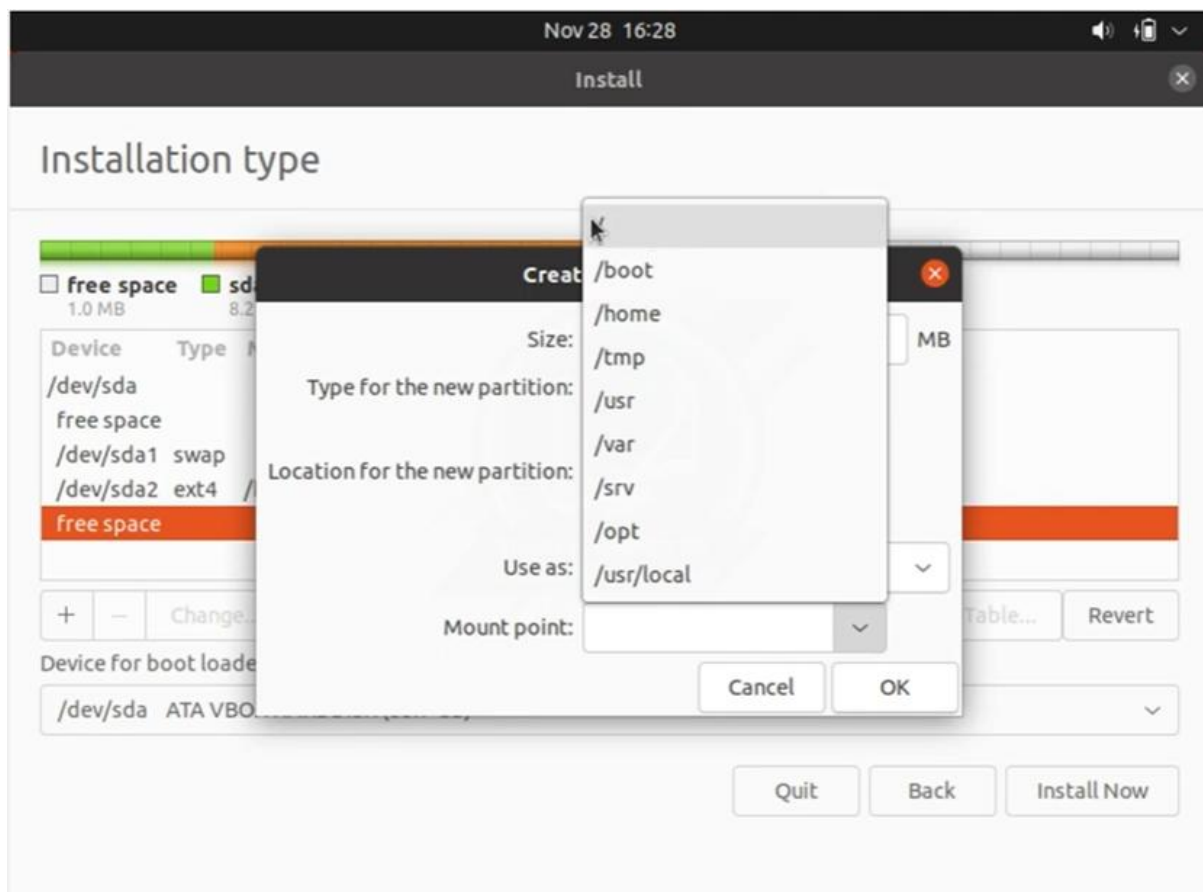
Jawaban :

1.





2.



- **Pusat Hierarki (Akar):** Simbol / (root) yang berada di posisi teratas pada menu *dropdown* tersebut adalah titik awal atau hierarki tertinggi dari seluruh sistem file Linux. Opsi lain di bawahnya (seperti /home, /boot, /usr) hanyalah cabang dari root ini.
- **Lokasi Instalasi OS Inti:** Mount point / wajib dipilih karena di partisi inilah seluruh nyawa sistem operasi Linux (kernel, file konfigurasi sistem, dan program bawaan) akan diinstal. Perannya sama persis seperti partisi C:\ pada sistem Windows.
- **Syarat Wajib Instalasi:** Tanpa memilih mount point /, sistem ibarat mau membangun rumah tapi tidak punya tanah. Installer Ubuntu tidak akan tahu di mana harus meletakkan file OS-nya, sehingga proses instalasi akan otomatis ditolak dan tidak bisa dilanjutkan.

3.

Sistem File	Penjelasan
ext4	Sistem file standar <i>default</i> pada distro Linux modern. Performanya tinggi, mendukung ukuran partisi yang masif, dan memiliki fitur <i>journaling</i> yang sangat andal.
ext3	Pendahulu ext4. Sistem file Linux yang mempopulerkan fitur <i>journaling</i> untuk mencegah kerusakan data (korup) saat komputer mati mendadak.
swap	Partisi ruang ganti atau memori virtual. Berfungsi sebagai RAM cadangan di dalam <i>hard disk</i> ketika kapasitas RAM fisik komputer sedang penuh.
ntfs	Sistem file utama bawaan Windows (<i>New Technology File System</i>). Sering digunakan untuk <i>dual-boot</i> atau <i>hard disk</i> eksternal karena Linux juga bisa membaca dan menulis data di format ini.
fat32	Format lama dengan tingkat kompatibilitas paling universal (bisa dibaca Windows, macOS, Linux, hingga <i>Smart TV</i>). Kelemahan mutlakny adalah tidak bisa menyimpan satu file tunggal yang ukurannya lebih dari 4GB.
btrfs	Sistem file generasi baru (<i>B-Tree File System</i>) di Linux. Memiliki fitur unggulan seperti <i>snapshot</i> (membuat cadangan dan pemulihan sistem instan) serta perbaikan data otomatis.